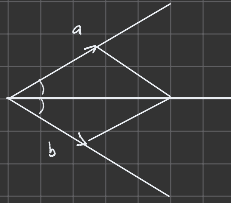
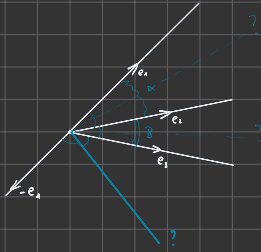


Линейная Алгебра и Геометрия. Семинар 26.

Задача: Треугольный узел в $\mathbb{R}^3$. Доказать, что биссектрисы α, β и внешняя дуга γ делят γ на три равные дуги.



$$|e_1| = |e_2| = |e_3|$$

$$|a| = |b| = 1$$

$e_1, e_2 \in \text{бисс. } \alpha, e_2, e_3 \in \text{бисс. } \beta$

a, b — биссектриса

$-e_1 + e_3 \in \text{бисс. } \gamma$

Цель: $\frac{e_1 + e_2}{a}, \frac{e_2 + e_3}{b}, \frac{e_3 - e_1}{c}$ — одной плоскости

Это правда потому, что они лж: $b - a = c$



Линейные многообразия

Опр. $\mathbb{R}^n \supset L$ — линейное многообразие в $\mathbb{R}^n$, если L — решение СЛС $Ax = b$ ($L \neq \emptyset$)

L — л.м. многообразие $\Leftrightarrow L = v_0 + S \rightarrow$ направляющее подпространство для L .

$\dim L = \dim S'$ $\rightarrow$ частное решение
оно не обязано быть подпространством

$\nexists$ системы, умножены на скаляр.

Разности $\odot$ из L — в-р из S' ; τ из L — в-р из $S = \tau$ из L .
тогда

Способы задания прямой в $\mathbb{R}^2$.

$$1). Ax + By = C$$

A или $B \neq 0$.

$$2). (n, v - v_0) = 0 \Leftrightarrow v \in L$$

$\uparrow$ $\uparrow$

Нормаль Частное решение

3). Параметрические уравнения $v = v_0 + \odot t \rightarrow$ направляющий в $\mathbb{R}^n$.

Переход 1 → 2.

Пусть $Ax + By = C$

v_0 - частное решение СЛЗ

$n = (A, B)$ т.к. $v_0 = (x_0, y_0) \Rightarrow Ax + By = C = Ax_0 + By_0$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 = \left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, v - v_0 \right)$$

Переход 2 → 1.

$n = (A, B)$

$v_0 = (x_0, y_0)$

$(n, v - v_0) = \left((A, B), (x - x_0, y - y_0) \right) = A(x - x_0) + B(y - y_0)$

Уравнение: $Ax + By = Ax_0 + By_0$.

Переход 1 → 3.

$Ax + By = C$

v_0 - частное решение уравнения

$a = (B, -A)$

(т.к. $n = (A, B)$)

Если $a_1 = 0$ то уравнение $x = x_0$.

Переход 3 → 1.

$v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} \\ a_2(x - x_0) = a_1(y - y_0) \end{cases}$

$v = (x, y) \quad v_0 = (x_0, y_0), \quad a = (a_1, a_2)$

Если уравнение прямой в $\mathbb{R}^2$ — $\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2}$ то $v_0 = (x_0, y_0)$

$a = (a_1, a_2)$

$n = (a_2, -a_1)$, что-то $n \perp a$ т.е. $(n, a) = 0$

Пример:

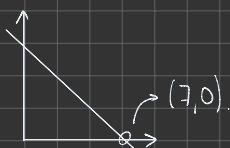
$v_0 = (7, 0)$ — точка.

$a = \{-4, 2\}$ — в.р.

Найти уравнение прямой, проходящей через v_0 с направляющим вектором a .

$\frac{x - 7}{-4} = \frac{y - 0}{2}$

$\frac{7 - x}{2} = y$



Прямая $\mathbb{R}^2$

Уравнение прямой проходит через 2-х.

(x_0, y_0) и (x_1, y_1)

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \end{vmatrix}$$

$$(x - x_0)(y_1 - y_0) - (x_1 - x_0)(y - y_0).$$

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$a = (x_1 - x_0, y_1 - y_0).$$

$$b_0 = (x_0, y_0).$$

Пример.

Найти уравнение прямой

$(2, 3)$ и $(-4, 6)$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 \\ -4 - 2 & 6 - 3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y = 0.$$

$\mathbb{R}^3$ Плоскость $\mathbb{R}^3$

Плоскость через 3-х $(x_0, y_0, z_0), (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0.$$

(x, y, z)

(x_0, y_0, z_0)

∃! n-мерная плоскость, содержащая (n+1) точек. ← $\notin$ в многообразии $\dim \leq n$.

(x_1, y_1, z_1)

